

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

SYSTEM INTERFACE
SPECIFICATION
HỆ THỐNG ĐI CHỖ TIỆN LỢI -
NAVIMART

Môn học: Phát triển phần mềm theo chuẩn kỹ năng ITSS
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn
Nhóm thực hiện: Nhóm 5

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT	Họ và tên	MSSV
1	Trịnh Thành An	20235633
2	Nguyễn Mạnh Đức	20235681
3	Đỗ Danh Dũng	20235685
4	Đinh Xuân Thái Dương	20235689
5	Nguyễn Hồng Dương	20235693

Mục lục

1	Giới thiệu chung	2
2	Đặc tả chi tiết các REST APIs	3
2.1	Phân hệ Trợ lý AI (AI Chef Module)	3
2.1.1	Lấy trạng thái AI Chef (Get Status)	3
2.1.2	Giao tiếp với AI (Chat)	3
2.2	Phân hệ Quản trị Hệ thống (Admin Module)	4
2.2.1	Lấy danh mục thực phẩm (Find All Categories)	4
2.2.2	Tạo danh mục (Create Category)	5
2.2.3	Cập nhật danh mục (Update Category)	5
2.2.4	Xóa danh mục (Remove Category)	6
2.2.5	Lấy danh sách thực phẩm (Find All Foods)	6
2.2.6	Tạo thực phẩm (Create Food)	7
2.2.7	Cập nhật thực phẩm (Update Food)	7
2.2.8	Xóa thực phẩm (Remove Food)	8
2.2.9	Lấy DS Đơn vị tính (Find All Units)	8
2.2.10	Tạo đơn vị tính (Create Unit)	9
2.2.11	Cập nhật đơn vị tính (Update Unit)	9
2.2.12	Xóa đơn vị tính (Remove Unit)	10
2.2.13	Danh sách kiểm duyệt Công thức (Find All Recipes)	10
2.2.14	Phê duyệt công thức (Update Recipe Status)	11
2.2.15	Lấy thống kê hệ thống (Get Stats)	12
2.2.16	Lấy danh sách người dùng (Find All Users)	12
2.2.17	Xem chi tiết người dùng (Find One User)	13
2.2.18	Tạo người dùng mới (Create User)	13
2.2.19	Cập nhật người dùng (Update User)	14
2.2.20	Xóa/Khóa người dùng (Remove User)	14
2.3	Phân hệ Xác thực (Auth Module)	15
2.3.1	Đăng ký tài khoản (Register)	15
2.3.2	Đăng nhập (Login)	15
2.3.3	Làm mới Token (Refresh Token)	16
2.3.4	Đăng xuất (Logout)	16
2.3.5	Quên mật khẩu (Forgot Password)	17
2.3.6	Đặt lại mật khẩu (Reset Password)	17
2.3.7	Gửi lại mã xác thực Email (Send Verification)	18
2.3.8	Xác thực Email (Verify Email)	18
2.4	Phân hệ Danh mục Thực phẩm (Catalog Module)	19
2.4.1	Lấy danh sách danh mục (Find All Categories)	19
2.4.2	Lấy danh sách thực phẩm (Find All Foods)	19
2.4.3	Lấy danh sách đơn vị tính (Find All Units)	20
2.5	Phân hệ Nhóm Gia đình (Family Module)	20
2.5.1	Lấy thông tin gia đình hiện tại (Get Current Family)	20
2.5.2	Tạo gia đình mới (Create Family)	21
2.5.3	Tạo mã mời tham gia (Create Invite)	21
2.5.4	Tham gia gia đình (Join Family)	22

2.5.5	Cập nhật quyền thành viên (Update Member Permissions)	23
2.5.6	Xóa thành viên khỏi gia đình (Remove Member)	23
2.6	Phân hệ Kiểm tra Trạng thái (Health Check Module)	24
2.6.1	Kiểm tra trạng thái hệ thống (Get Health)	24
2.7	Phân hệ Kế hoạch Ăn uống (Meals Module)	24
2.7.1	Lấy danh sách thực đơn (Find All)	24
2.7.2	Tạo thực đơn mới (Create)	25
2.7.3	Lấy chi tiết một thực đơn (Find One)	26
2.7.4	Kiểm tra nguyên liệu thiếu (Get Missing Ingredients)	26
2.7.5	Tạo danh sách mua sắm (Generate Shopping List)	27
2.7.6	Cập nhật thực đơn (Update)	27
2.7.7	Xóa thực đơn (Remove)	28
2.8	Phân hệ Thông báo (Notifications Module)	28
2.8.1	Lấy danh sách thông báo (Find All)	28
2.8.2	Đánh dấu đã đọc một thông báo (Mark As Read)	29
2.8.3	Đánh dấu đã đọc tất cả (Mark All As Read)	30
2.9	Phân hệ Kho Thực phẩm (Pantry Module)	30
2.9.1	Lấy danh sách thực phẩm trong tủ (Find All)	30
2.9.2	Thêm thực phẩm vào tủ lạnh (Create)	31
2.9.3	Xem chi tiết thực phẩm (Find One)	31
2.9.4	Cập nhật thực phẩm (Update)	32
2.9.5	Xóa hoàn toàn thực phẩm (Remove)	33
2.9.6	Tiêu thụ thực phẩm (Consume)	33
2.9.7	Báo cáo vứt bỏ (Mark Wasted)	34
2.10	Phân hệ Công thức và AI Chef (Recipes Module)	34
2.10.1	Tìm kiếm công thức (Find All)	34
2.10.2	Gợi ý công thức (Get Suggestions)	35
2.10.3	Danh sách yêu thích (Find Favorites)	35
2.10.4	Xem chi tiết công thức (Find One)	36
2.10.5	Thêm vào yêu thích (Add Favorite)	36
2.10.6	Bỏ yêu thích (Remove Favorite)	37
2.10.7	Tính toán nguyên liệu thiếu (Get Missing Ingredients)	37
2.10.8	Tạo danh sách mua sắm (Generate Shopping List)	38
2.10.9	Đóng góp công thức mới (Create)	38
2.10.10	Chỉnh sửa công thức (Update)	39
2.10.11	Xóa công thức (Remove)	40
2.11	Phân hệ Thống kê và Báo cáo (Reports Module)	40
2.11.1	Bảng điều khiển thống kê (Get Dashboard)	40
2.11.2	Xu hướng tiêu thụ (Get Consumption Trends)	41
2.11.3	Báo cáo hao phí thực phẩm (Get Waste Report)	41
2.12	Phân hệ Danh sách Mua sắm (Shopping Lists Module)	42
2.12.1	Lấy tất cả danh sách (Find All)	42
2.12.2	Tạo danh sách mới (Create)	42
2.12.3	Xem chi tiết danh sách (Find One)	43
2.12.4	Cập nhật thông tin danh sách (Update)	43
2.12.5	Xóa danh sách (Remove)	44
2.12.6	Hoàn tất đi chợ (Complete)	45
2.12.7	Thêm mặt hàng cần mua (Add Item)	45

2.12.8	Sửa mặt hàng / Đánh dấu đã mua (Update Item)	46
2.12.9	Xóa mặt hàng (Remove Item)	46
2.13	Phân hệ Tải lên Tài nguyên (Uploads Module)	47
2.13.1	Tải lên hình ảnh (Upload Image)	47
2.14	Phân hệ Hồ sơ Người dùng (Users Module)	48
2.14.1	Lấy hồ sơ cá nhân (Get Profile)	48
2.14.2	Cập nhật hồ sơ cá nhân (Update Profile)	48
3	Đặc tả giao diện hệ thống ngoại vi (External Services)	50
3.1	Dịch vụ Gửi Email (Email SMTP Service)	50
3.2	Dịch vụ Xác thực Mạng xã hội (OAuth 2.0)	50
3.3	Dịch vụ AI Gợi ý Món ăn (AI Recipe Engine)	51

1 Giới thiệu chung

Tài liệu này đặc tả chi tiết giao diện giao tiếp phần mềm (API Specification) của hệ thống đi chợ tiện lợi **NaviMart**. Các REST APIs trong hệ thống được thiết kế theo đúng mô hình kiến trúc phân lớp, tuân thủ chặt chẽ nguyên lý RESTful để truyền nhận dữ liệu JSON đồng bộ và bảo mật giữa Client (giao diện React) và Backend (dịch vụ NestJS).

Tài liệu được chia thành hai phần chính:

1. **Hệ thống REST APIs nội bộ:** Đặc tả chi tiết các endpoint phục vụ 14 phân hệ chức năng trong ranh giới kiểm soát của hệ thống.
2. **Giao diện tương tác với dịch vụ bên thứ ba:** Đặc tả các giao tiếp gọi ra các External APIs nhằm hỗ trợ tính năng gửi email, đăng nhập qua Google OAuth 2.0 và sinh dữ liệu AI tự động qua OpenAI.

2 Đặc tả chi tiết các REST APIs

Tất cả các REST APIs nội bộ của NaviMart đều sử dụng đường dẫn cơ sở (Base URL) mặc định là `http://localhost:3000` (đối với môi trường thử nghiệm) hoặc domain chính thức của ứng dụng (đối với môi trường staging/production). Các API yêu cầu xác thực phải gửi kèm Header:

Authorization: Bearer <access_token>

định dạng mã bảo mật JSON Web Token (JWT).

2.1 Phân hệ Trợ lý AI (AI Chef Module)

2.1.1 Lấy trạng thái AI Chef (Get Status)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** `/api/ai-chef/status`
- **Mô tả:** Kiểm tra xem tính năng AI Chef đã được cấu hình và sẵn sàng hoạt động hay chưa.
- **Yêu cầu quyền:** Bất kỳ người dùng nào đã đăng nhập (User).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters): Không yêu cầu.

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "configured": true, "provider": "OpenAI" }
401 Unauthorized	Chưa đăng nhập	{ "error": "Unauthorized" }

2.1.2 Giao tiếp với AI (Chat)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** `/api/ai-chef/chat`
- **Mô tả:** Gửi tin nhắn hoặc yêu cầu gợi ý món ăn đến AI Chef và nhận phản hồi.
- **Yêu cầu quyền:** Bất kỳ người dùng nào đã đăng nhập (User).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
message	String	Có	Nội dung tin nhắn người dùng gửi cho AI
context	Object	Không	Thông tin ngữ cảnh (như các nguyên liệu hiện có trong tủ lạnh)

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "reply": "Bạn có thể nấu món Thịt kho tàu...", "suggestions": [...] }
400 Bad Request	Thiếu tin nhắn	{ "error": "Bad Request", "message": "message must be a string" }
503 Service Unavailable	AI Server lỗi	{ "error": "Service Unavailable", "message": "AI Provider is down" }

2.2 Phân hệ Quản trị Hệ thống (Admin Module)

2.2.1 Lấy danh mục thực phẩm (Find All Categories)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/admin/catalog/categories
- **Mô tả:** Lấy toàn bộ danh mục thực phẩm trên hệ thống.
- **Yêu cầu quyền:** Quản trị viên hệ thống (Admin).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số (Query)	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
page	Integer	Không	Trang hiện tại
limit	Integer	Không	Số bản ghi mỗi trang

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "data": [...], "total": 10 }

2.2.2 Tạo danh mục (Create Category)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** /api/admin/catalog/categories
- **Mô tả:** Thêm mới một danh mục thực phẩm.
- **Yêu cầu quyền:** Quản trị viên hệ thống (Admin).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
name	String	Có	Tên danh mục mới

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
201 Created	Thành công	{ "id": 5, "name": "Đồ uống" }

2.2.3 Cập nhật danh mục (Update Category)

- **HTTP Method:** PATCH
- **Request URL:** /api/admin/catalog/categories/:categoryId
- **Mô tả:** Đổi tên hoặc trạng thái của danh mục.
- **Yêu cầu quyền:** Quản trị viên hệ thống (Admin).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
categoryId	Integer	Có	ID danh mục

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
name	String	Không	Tên danh mục mới

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Category updated" }

2.2.4 Xóa danh mục (Remove Category)

- HTTP Method: DELETE
- Request URL: /api/admin/catalog/categories/:categoryId
- Mô tả: Ẩn/Xóa danh mục thực phẩm.
- Yêu cầu quyền: Quản trị viên hệ thống (Admin).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
categoryId	Integer	Có	ID danh mục

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Category archived" }

2.2.5 Lấy danh sách thực phẩm (Find All Foods)

- HTTP Method: GET
- Request URL: /api/admin/catalog/foods
- Mô tả: Danh sách chi tiết các mặt hàng trong Catalog chuẩn.
- Yêu cầu quyền: Quản trị viên hệ thống (Admin).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số (Query)	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
page	Integer	Không	Trang hiện tại
limit	Integer	Không	Số bản ghi mỗi trang

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "data": [...], "total": 100 }

2.2.6 Tạo thực phẩm (Create Food)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** /api/admin/catalog/foods
- **Mô tả:** Thêm một loại thực phẩm chuẩn vào Catalog để người dùng sử dụng.
- **Yêu cầu quyền:** Quản trị viên hệ thống (Admin).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
name	String	Có	Tên thực phẩm
category_id	Integer	Có	Thuộc danh mục nào
unit_id	Integer	Có	Đơn vị tính chuẩn

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
201 Created	Thành công	{ "id": 105, "message": "Food created" }

2.2.7 Cập nhật thực phẩm (Update Food)

- **HTTP Method:** PATCH
- **Request URL:** /api/admin/catalog/foods/:foodId
- **Mô tả:** Thay đổi thông tin của thực phẩm chuẩn trong Catalog.
- **Yêu cầu quyền:** Quản trị viên hệ thống (Admin).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
foodId	Integer	Có	ID thực phẩm

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
name	String	Không	Tên mới

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Food updated" }

2.2.8 Xóa thực phẩm (Remove Food)

- **HTTP Method:** DELETE
- **Request URL:** /api/admin/catalog/foods/:foodId
- **Mô tả:** Xóa/Ẩn thực phẩm khỏi Catalog.
- **Yêu cầu quyền:** Quản trị viên hệ thống (Admin).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
foodId	Integer	Có	ID thực phẩm

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Food archived" }

2.2.9 Lấy DS Đơn vị tính (Find All Units)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/admin/catalog/units
- **Mô tả:** Lấy danh sách các đơn vị tính chuẩn (kg, gram, quả, chai...).
- **Yêu cầu quyền:** Quản trị viên hệ thống (Admin).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters): Không yêu cầu.

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	[{ "id": 1, "name": "kilogram"}]

2.2.10 Tạo đơn vị tính (Create Unit)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** /api/admin/catalog/units
- **Mô tả:** Thêm đơn vị đo lường mới vào hệ thống.
- **Yêu cầu quyền:** Quản trị viên hệ thống (Admin).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
name	String	Có	Tên đơn vị (vd: Liter)
symbol	String	Có	Ký hiệu (vd: L)

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
201 Created	Thành công	{ "id": 3, "message": "Unit created"}

2.2.11 Cập nhật đơn vị tính (Update Unit)

- **HTTP Method:** PATCH
- **Request URL:** /api/admin/catalog/units/:unitId
- **Mô tả:** Chỉnh sửa đơn vị tính.
- **Yêu cầu quyền:** Quản trị viên hệ thống (Admin).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
unitId	Integer	Có	ID đơn vị

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
name	String	Không	Tên mới

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Unit updated" }

2.2.12 Xóa đơn vị tính (Remove Unit)

- **HTTP Method:** DELETE
- **Request URL:** /api/admin/catalog/units/:unitId
- **Mô tả:** Ẩn đơn vị tính khỏi hệ thống.
- **Yêu cầu quyền:** Quản trị viên hệ thống (Admin).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
unitId	Integer	Có	ID đơn vị

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Unit archived" }

2.2.13 Danh sách kiểm duyệt Công thức (Find All Recipes)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/admin/recipes
- **Mô tả:** Lấy danh sách các công thức do người dùng đóng góp để Admin kiểm duyệt.
- **Yêu cầu quyền:** Quản trị viên hệ thống (Admin).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
status	String	Không	Lọc theo trạng thái (pending, approved, rejected)

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "data": [...], "total": 5 }

2.2.14 Phê duyệt công thức (Update Recipe Status)

- **HTTP Method:** PATCH
- **Request URL:** /api/admin/recipes/:recipeId/status
- **Mô tả:** Duyệt (Approve) hoặc Từ chối (Reject) bài đăng công thức của người dùng.
- **Yêu cầu quyền:** Quản trị viên hệ thống (Admin).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
recipeId	Integer	Có	ID công thức

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
status	String	Có	Trạng thái mới (approved, rejected)
reason	String	Không	Lý do từ chối (nếu có)

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Status updated successfully" }

2.2.15 Lấy thống kê hệ thống (Get Stats)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/admin/stats
- **Mô tả:** Lấy số liệu chung để hiển thị trên Admin Dashboard.
- **Yêu cầu quyền:** Quản trị viên hệ thống (Admin).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters): Không yêu cầu.

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "total_users": 1500, "total_recipes": 350, "active_families": 400 }

2.2.16 Lấy danh sách người dùng (Find All Users)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/admin/users
- **Mô tả:** Phân trang danh sách người dùng đăng ký trên hệ thống.
- **Yêu cầu quyền:** Quản trị viên hệ thống (Admin).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
search	String	Không	Tìm kiếm theo email hoặc tên
page	Integer	Không	Trang hiện tại

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "data": [...], "total": 1500 }

2.2.17 Xem chi tiết người dùng (Find One User)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/admin/users/:userId
- **Mô tả:** Xem thông tin cá nhân và lịch sử hoạt động của người dùng.
- **Yêu cầu quyền:** Quản trị viên hệ thống (Admin).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
userId	Integer	Có	ID người dùng

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "id": 1, "email": "user@email.com", "is_active": true }

2.2.18 Tạo người dùng mới (Create User)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** /api/admin/users
- **Mô tả:** Admin cấp phát hoặc tạo tài khoản thủ công cho nhân viên/quản trị viên mới.
- **Yêu cầu quyền:** Quản trị viên hệ thống (Admin).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
email	String	Có	Địa chỉ email
password	String	Có	Mật khẩu khởi tạo
role	String	Có	Phân quyền (admin, user)

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
201 Created	Thành công	{ "message": "User created", "user_id": 200 }

2.2.19 Cập nhật người dùng (Update User)

- **HTTP Method:** PATCH
- **Request URL:** /api/admin/users/:userId
- **Mô tả:** Sửa thông tin hoặc phân quyền của người dùng.
- **Yêu cầu quyền:** Quản trị viên hệ thống (Admin).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
userId	Integer	Có	ID người dùng

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
role	String	Không	Quyền mới
is_active	Boolean	Không	Khóa/Mở khóa tài khoản

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "User updated successfully" }

2.2.20 Xóa/Khóa người dùng (Remove User)

- **HTTP Method:** DELETE
- **Request URL:** /api/admin/users/:userId
- **Mô tả:** Xóa mềm (Soft Delete) hoặc vô hiệu hóa tài khoản vi phạm.
- **Yêu cầu quyền:** Quản trị viên hệ thống (Admin).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
userId	Integer	Có	ID người dùng

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "User deactivated" }

2.3 Phân hệ Xác thực (Auth Module)

2.3.1 Đăng ký tài khoản (Register)

- HTTP Method: POST
- Request URL: /api/auth/register
- Mô tả: Khởi tạo tài khoản người dùng mới trong hệ thống.

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
email	String	Có	Địa chỉ email của người dùng (phải hợp lệ)
password	String	Có	Mật khẩu (ít nhất 6 ký tự)
first_name	String	Có	Tên người dùng
last_name	String	Có	Họ người dùng
phone	String	Không	Số điện thoại liên hệ

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
201 Created	Thành công	{ "message": "User created successfully", "user_id": 123 }
400 Bad Request	Lỗi validate dữ liệu	{ "error": "Bad Request", "message": ["email must be an email", ...] }
409 Conflict	Email đã tồn tại	{ "error": "Conflict", "message": "Email already exists" }

2.3.2 Đăng nhập (Login)

- HTTP Method: POST
- Request URL: /api/auth/login
- Mô tả: Xác thực người dùng và cấp phát Access Token (JWT).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
email	String	Có	Địa chỉ email đăng nhập
password	String	Có	Mật khẩu đăng nhập

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "access_token": "eyJhb...", "refresh_token": "def456...", "user": { "id": 1, "email": "..."} }
401 Unauthorized	Sai thông tin	{ "error": "Unauthorized", "message": "Invalid email or password"}

2.3.3 Làm mới Token (Refresh Token)

- HTTP Method: POST
- Request URL: /api/auth/refresh
- Mô tả: Cấp lại Access Token mới khi token cũ hết hạn dựa trên Refresh Token.

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
refresh_token	String	Có	Token làm mới phiên bản hợp lệ

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "access_token": "eyJhb...", "refresh_token": "new_def456..."}
401 Unauthorized	Token không hợp lệ	{ "error": "Unauthorized", "message": "Refresh token expired or invalid"}

2.3.4 Đăng xuất (Logout)

- HTTP Method: POST
- Request URL: /api/auth/logout

- **Mô tả:** Thu hồi Refresh Token, kết thúc phiên làm việc của người dùng.
- **Headers:** Bắt buộc có Authorization: Bearer <access_token>

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters): Không yêu cầu.

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Successfully logged out" }
401 Unauthorized	Không có token	{ "error": "Unauthorized" }

2.3.5 Quên mật khẩu (Forgot Password)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** /api/auth/forgot-password
- **Mô tả:** Yêu cầu hệ thống gửi email chứa liên kết/OTP để khôi phục mật khẩu.

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
email	String	Có	Email tài khoản cần khôi phục

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Password reset email sent" }
404 Not Found	Không tìm thấy	{ "error": "Not Found", "message": "User with this email does not exist" }

2.3.6 Đặt lại mật khẩu (Reset Password)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** /api/auth/reset-password
- **Mô tả:** Đặt lại mật khẩu mới thông qua token khôi phục được gửi qua email.

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
token	String	Có	Mã xác thực khôi phục mật khẩu
new_password	String	Có	Mật khẩu mới

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Password has been successfully reset" }
400 Bad Request	Lỗi dữ liệu	{ "error": "Bad Request", "message": "Token expired or invalid" }

2.3.7 Gửi lại mã xác thực Email (Send Verification)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** /api/auth/send-verification
- **Mô tả:** Gửi lại mã OTP hoặc liên kết để xác thực địa chỉ email.
- **Headers:** Bắt buộc có Authorization: Bearer <access_token>

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters): Không yêu cầu.

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Verification email sent" }

2.3.8 Xác thực Email (Verify Email)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** /api/auth/verify-email
- **Mô tả:** Xác thực tài khoản người dùng bằng token nhận được từ email.

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
token	String	Có	Mã token xác thực email

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Email verified successfully" }
400 Bad Request	Sai mã	{ "error": "Bad Request", "message": "Invalid or expired verification token" }

2.4 Phân hệ Danh mục Thực phẩm (Catalog Module)

2.4.1 Lấy danh sách danh mục (Find All Categories)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/catalog/categories
- **Mô tả:** Lấy danh sách các danh mục thực phẩm đang hoạt động.
- **Yêu cầu quyền:** Không yêu cầu (Public) hoặc Người dùng đã đăng nhập (User).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số (Query)	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
search	String	Không	Từ khóa tìm kiếm tên danh mục

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	[{ "id": 1, "name": "Thịt/Hải sản" }, { "id": 2, "name": "Rau củ" }]

2.4.2 Lấy danh sách thực phẩm (Find All Foods)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/catalog/foods
- **Mô tả:** Lấy danh sách các loại thực phẩm chuẩn từ hệ thống.
- **Yêu cầu quyền:** Không yêu cầu (Public) hoặc Người dùng đã đăng nhập (User).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số (Query)	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
category_id	Integer	Không	Lọc thực phẩm theo danh mục
search	String	Không	Từ khóa tìm kiếm tên thực phẩm

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	[{ "id": 10, "name": "Thịt lợn", "category_id": 1, "default_unit": "kg"}]

2.4.3 Lấy danh sách đơn vị tính (Find All Units)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/catalog/units
- **Mô tả:** Lấy danh sách các đơn vị tính được hỗ trợ (kg, gram, quả, chai...).
- **Yêu cầu quyền:** Không yêu cầu (Public) hoặc Người dùng đã đăng nhập (User).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters): Không yêu cầu.

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	[{ "id": 1, "name": "kg", "symbol": "kg"}, { "id": 2, "name": "gram", "symbol": "g"}]

2.5 Phân hệ Nhóm Gia đình (Family Module)

2.5.1 Lấy thông tin gia đình hiện tại (Get Current Family)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/family
- **Mô tả:** Lấy thông tin của gia đình mà người dùng đang tham gia (bao gồm danh sách thành viên).
- **Yêu cầu quyền:** Người dùng đã đăng nhập (User).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters): Không yêu cầu.

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "id": 1, "name": "Gia đình John", "members": [...] }
404 Not Found	Chưa có gia đình	{ "error": "Not Found", "message": "User does not belong to any family" }

2.5.2 Tạo gia đình mới (Create Family)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** /api/family
- **Mô tả:** Tạo một gia đình mới và gán người dùng hiện tại làm Chủ gia đình (Owner/Admin).
- **Yêu cầu quyền:** Người dùng đã đăng nhập và chưa tham gia gia đình nào (User).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
name	String	Có	Tên của gia đình (VD: Nhà của John)

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
201 Created	Thành công	{ "id": 1, "name": "Nhà của John", "role": "admin" }
400 Bad Request	Đã có gia đình	{ "error": "Bad Request", "message": "User already in a family" }

2.5.3 Tạo mã mời tham gia (Create Invite)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** /api/family/invite
- **Mô tả:** Tạo một mã mời (Invite Code) hoặc Link mời để thêm thành viên mới vào gia đình.
- **Yêu cầu quyền:** Quản trị viên của gia đình (Family Admin).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
expires_in_hours	Integer	Không	Thời gian hết hạn của mã mời (Mặc định 24h)

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
201 Created	Thành công	{ "invite_code": "ABC123XYZ", "expires_at": "2026-06-13T..." }
403 Forbidden	Không có quyền	{ "error": "Forbidden", "message": "Only admins can invite" }

2.5.4 Tham gia gia đình (Join Family)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** /api/family/join
- **Mô tả:** Người dùng tham gia vào một gia đình thông qua mã mời.
- **Yêu cầu quyền:** Người dùng đã đăng nhập và chưa tham gia gia đình nào (User).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
invite_code	String	Có	Mã mời hợp lệ

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Joined family successfully", "family": {...} }
400 Bad Request	Mã không hợp lệ	{ "error": "Bad Request", "message": "Invalid or expired invite code" }

2.5.5 Cập nhật quyền thành viên (Update Member Permissions)

- **HTTP Method:** PATCH
- **Request URL:** /api/family/members/:memberId/permissions
- **Mô tả:** Thay đổi vai trò (Role) hoặc quyền của một thành viên trong gia đình.
- **Yêu cầu quyền:** Quản trị viên của gia đình (Family Admin).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
memberId	Integer	Có	ID của thành viên cần cập nhật

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
role	String	Có	Vai trò mới (Ví dụ: admin, member)

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Permissions updated successfully" }
403 Forbidden	Không có quyền	{ "error": "Forbidden", "message": "Cannot modify owner role" }

2.5.6 Xóa thành viên khỏi gia đình (Remove Member)

- **HTTP Method:** DELETE
- **Request URL:** /api/family/members/:memberId
- **Mô tả:** Đuổi một thành viên khỏi gia đình hoặc tự rời khỏi gia đình (Rời nhóm).
- **Yêu cầu quyền:** Quản trị viên gia đình (để đuổi người khác) hoặc Chính thành viên đó (để tự rời đi).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
memberId	Integer	Có	ID của thành viên cần xóa

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters): Không yêu cầu.

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Member removed successfully" }
403 Forbidden	Không có quyền	{ "error": "Forbidden" }

2.6 Phân hệ Kiểm tra Trạng thái (Health Check Module)

2.6.1 Kiểm tra trạng thái hệ thống (Get Health)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/health
- **Mô tả:** Endpoint dùng để kiểm tra dịch vụ Backend có đang hoạt động bình thường hay không. Thường dùng cho các hệ thống Load Balancer hoặc giám sát (Monitoring).
- **Yêu cầu quyền:** Không yêu cầu (Public).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters): Không yêu cầu.

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "status": "ok", "timestamp": "2026-06-12T14:30:00Z" }
500 Internal Server Error	Hệ thống lỗi	{ "status": "error", "message": "Database connection failed" }

2.7 Phân hệ Kế hoạch Ăn uống (Meals Module)

2.7.1 Lấy danh sách thực đơn (Find All)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/meals
- **Mô tả:** Lấy danh sách kế hoạch nấu ăn (thực đơn) trong một khoảng thời gian nhất định của gia đình.
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
start_date	String (ISO)	Có	Ngày bắt đầu
end_date	String (ISO)	Có	Ngày kết thúc

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	[{ "id": 1, "recipe_id": 5, "planned_date": "2026-06-12", "meal_type": "dinner"}]

2.7.2 Tạo thực đơn mới (Create)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** /api/meals
- **Mô tả:** Thêm một món ăn vào lịch nấu ăn của gia đình.
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
recipe_id	Integer	Có	ID của công thức nấu ăn
planned_date	String (ISO)	Có	Ngày dự kiến nấu
meal_type	String	Có	Buổi nấu (Sáng, trưa, tối)

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
201 Created	Thành công	{ "id": 10, "recipe_id": 5, "planned_date": "...", "meal_type": "dinner" }

2.7.3 Lấy chi tiết một thực đơn (Find One)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/meals/:mealId
- **Mô tả:** Xem chi tiết thông tin của một kế hoạch nấu ăn.
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
mealId	Integer	Có	ID của thực đơn

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "id": 10, "recipe": {...}, "missing_ingredients": [...] }

2.7.4 Kiểm tra nguyên liệu thiếu (Get Missing Ingredients)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/meals/:mealId/missing-ingredients
- **Mô tả:** So sánh công thức của thực đơn với tủ lạnh (Pantry) để tìm nguyên liệu còn thiếu.
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
mealId	Integer	Có	ID của thực đơn

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	[{ "food_id": 3, "name": "Cà chua", "needed": 2, "unit": "quả"}]

2.7.5 Tạo danh sách mua sắm (Generate Shopping List)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** /api/meals/:mealId/generate-shopping-list
- **Mô tả:** Tự động tạo danh sách đi chợ từ những nguyên liệu còn thiếu của thực đơn này.
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
mealId	Integer	Có	ID của thực đơn

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
201 Created	Thành công	{ "list_id": 5, "items_added": 3 }

2.7.6 Cập nhật thực đơn (Update)

- **HTTP Method:** PATCH
- **Request URL:** /api/meals/:mealId
- **Mô tả:** Thay đổi ngày nấu hoặc buổi nấu của thực đơn.
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
mealId	Integer	Có	ID của thực đơn

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
planned_date	String (ISO)	Không	Ngày dự kiến nấu mới
meal_type	String	Không	Buổi nấu mới

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Meal updated" }

2.7.7 Xóa thực đơn (Remove)

- **HTTP Method:** DELETE
- **Request URL:** /api/meals/:mealId
- **Mô tả:** Hủy bỏ kế hoạch nấu ăn khỏi lịch.
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
mealId	Integer	Có	ID của thực đơn

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Meal removed successfully" }

2.8 Phân hệ Thông báo (Notifications Module)

2.8.1 Lấy danh sách thông báo (Find All)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/notifications
- **Mô tả:** Lấy danh sách thông báo của người dùng hiện tại, sắp xếp theo thời gian mới nhất.
- **Yêu cầu quyền:** Người dùng đã đăng nhập (User).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số (Query)	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
page	Integer	Không	Trang hiện tại (Mặc định: 1)
limit	Integer	Không	Số lượng mỗi trang (Mặc định: 20)
unread_only	Boolean	Không	Chỉ lấy thông báo chưa đọc

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "data": [{ "id": 1, "message": "Thực phẩm sắp hết hạn", "is_read": false }], "total": 1 }
401 Unauthorized	Chưa đăng nhập	{ "error": "Unauthorized" }

2.8.2 Đánh dấu đã đọc một thông báo (Mark As Read)

- HTTP Method: PATCH
- Request URL: /api/notifications/:notificationId/read
- Mô tả: Đánh dấu một thông báo cụ thể là đã đọc.
- Yêu cầu quyền: Người dùng đã đăng nhập và là chủ sở hữu của thông báo (User).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
notificationId	Integer	Có	ID của thông báo

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters): Không yêu cầu.

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Notification marked as read" }
404 Not Found	Không tìm thấy	{ "error": "Not Found", "message": "Notification not found" }

2.8.3 Đánh dấu đã đọc tất cả (Mark All As Read)

- **HTTP Method:** PATCH
- **Request URL:** /api/notifications/read-all
- **Mô tả:** Đánh dấu tất cả thông báo chưa đọc của người dùng thành đã đọc.
- **Yêu cầu quyền:** Người dùng đã đăng nhập (User).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters): Không yêu cầu tham số.

- *Request Body**

Không yêu cầu payload.

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "All notifications marked as read", "updated_count": 5 }

2.9 Phân hệ Kho Thực phẩm (Pantry Module)

2.9.1 Lấy danh sách thực phẩm trong tủ (Find All)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/pantry
- **Mô tả:** Lấy danh sách tất cả nguyên liệu, thực phẩm đang có trong tủ lạnh của gia đình.
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
category_id	Integer	Không	Lọc thực phẩm theo danh mục
expiring_soon	Boolean	Không	Chỉ hiển thị các món sắp hết hạn

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	[{ "item_id": 1, "food_id": 10, "quantity": 2, "unit": "kg", "expiry_date": "2026-06-20"}]

2.9.2 Thêm thực phẩm vào tủ lạnh (Create)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** /api/pantry
- **Mô tả:** Nhập mới thực phẩm vào tủ lạnh.
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
food_id	Integer	Có	ID của thực phẩm từ Catalog
quantity	Decimal	Có	Số lượng nhập
unit	String	Có	Đơn vị tính
expiry_date	String (ISO)	Không	Ngày hết hạn

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
201 Created	Thành công	{ "message": "Item added to pantry", "item_id": 1 }

2.9.3 Xem chi tiết thực phẩm (Find One)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/pantry/:itemId
- **Mô tả:** Lấy thông tin chi tiết của một mã sản phẩm cụ thể trong tủ lạnh.
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
itemId	Integer	Có	ID của bản ghi tủ lạnh

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "item_id": 1, "food_name": "Thịt lợn", "quantity": 2, "expiry_date": "..."} }

2.9.4 Cập nhật thực phẩm (Update)

- HTTP Method: PATCH
- Request URL: /api/pantry/:itemId
- Mô tả: Sửa số lượng hoặc ngày hết hạn của một mặt hàng.
- Yêu cầu quyền: Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
itemId	Integer	Có	ID của bản ghi tủ lạnh

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
quantity	Decimal	Không	Số lượng thực tế mới
expiry_date	String (ISO)	Không	Ngày hết hạn mới

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Pantry item updated" }

2.9.5 Xóa hoàn toàn thực phẩm (Remove)

- **HTTP Method:** DELETE
- **Request URL:** /api/pantry/:itemId
- **Mô tả:** Xóa nhầm hoặc dọn dẹp bản ghi khỏi tủ lạnh.
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
itemId	Integer	Có	ID của bản ghi tủ lạnh

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Item deleted from pantry" }

2.9.6 Tiêu thụ thực phẩm (Consume)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** /api/pantry/:itemId/consume
- **Mô tả:** Trừ số lượng thực phẩm khi sử dụng để nấu ăn. Hệ thống sẽ ghi log để báo cáo tiêu thụ.
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
itemId	Integer	Có	ID của bản ghi tủ lạnh

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
consume_qty	Decimal	Có	Số lượng đã sử dụng

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Item consumed", "remaining_qty": 1.5 }

2.9.7 Báo cáo vứt bỏ (Mark Wasted)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** /api/pantry/:itemId/waste
- **Mô tả:** Đánh dấu số lượng thực phẩm bị hỏng, hết hạn phải bỏ đi. Dữ liệu này dùng để thống kê lãng phí.
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
itemId	Integer	Có	ID của bản ghi tủ lạnh

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
waste_qty	Decimal	Có	Số lượng bị vứt bỏ

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Item marked as wasted", "remaining_qty": 0 }

2.10 Phân hệ Công thức và AI Chef (Recipes Module)

2.10.1 Tìm kiếm công thức (Find All)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/recipes
- **Mô tả:** Lấy danh sách công thức nấu ăn, hỗ trợ tìm kiếm và phân trang.
- **Yêu cầu quyền:** Người dùng đã đăng nhập (User).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
search	String	Không	Từ khóa tên món ăn
page	Integer	Không	Trang hiện tại (Mặc định: 1)

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "data": [{ "id": 1, "name": "Sườn xào chua ngọt" }], "total": 1 }

2.10.2 Gợi ý công thức (Get Suggestions)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/recipes/suggestions
- **Mô tả:** Thuật toán gợi ý các món ăn dựa trên nguyên liệu hiện đang có sẵn trong Tủ lạnh (Pantry) của gia đình.
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters): Không yêu cầu.

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	[{ "id": 1, "name": "Trứng rán", "match_percentage": 100 }, { "id": 2, "name": "Thịt kho", "match_percentage": 80 }]

2.10.3 Danh sách yêu thích (Find Favorites)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/recipes/favorites
- **Mô tả:** Lấy danh sách các món ăn người dùng đã lưu vào mục yêu thích.
- **Yêu cầu quyền:** Người dùng đã đăng nhập (User).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters): Không yêu cầu.

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	[{ "recipe_id": 5, "name": "Cơm rang"}]

2.10.4 Xem chi tiết công thức (Find One)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/recipes/:recipeId
- **Mô tả:** Xem toàn bộ hướng dẫn nấu ăn và danh sách nguyên liệu của một món.
- **Yêu cầu quyền:** Người dùng đã đăng nhập (User).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
recipeId	Integer	Có	ID của công thức

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "id": 5, "name": "Cơm rang", "instructions": "...", "ingredients": [...] }

2.10.5 Thêm vào yêu thích (Add Favorite)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** /api/recipes/:recipeId/favorite
- **Mô tả:** Thêm món ăn vào danh sách yêu thích.
- **Yêu cầu quyền:** Người dùng đã đăng nhập (User).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
recipeId	Integer	Có	ID của công thức

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Added to favorites" }

2.10.6 Bỏ yêu thích (Remove Favorite)

- HTTP Method: DELETE
- Request URL: /api/recipes/:recipeId/favorite
- Mô tả: Xóa món ăn khỏi danh sách yêu thích.
- Yêu cầu quyền: Người dùng đã đăng nhập (User).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
recipeId	Integer	Có	ID của công thức

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Removed from favorites" }

2.10.7 Tính toán nguyên liệu thiếu (Get Missing Ingredients)

- HTTP Method: GET
- Request URL: /api/recipes/:recipeId/missing-ingredients
- Mô tả: Tính toán nguyên liệu cần mua để nấu món này (so với tủ lạnh hiện tại).
- Yêu cầu quyền: Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
recipeId	Integer	Có	ID của công thức

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	[{ "food_id": 3, "name": "Cà chua", "needed": 2, "unit": "quả"}]

2.10.8 Tạo danh sách mua sắm (Generate Shopping List)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** /api/recipes/:recipeId/generate-shopping-list
- **Mô tả:** Chuyển đổi các nguyên liệu thiếu thành một phiếu đi chợ (Shopping List).
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
recipeId	Integer	Có	ID của công thức

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
201 Created	Thành công	{ "list_id": 5, "items_added": 3 }

2.10.9 Đóng góp công thức mới (Create)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** /api/recipes
- **Mô tả:** Người dùng tự thêm công thức nấu ăn mới vào hệ thống (Chờ Admin duyệt).
- **Yêu cầu quyền:** Người dùng đã đăng nhập (User).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
name	String	Có	Tên món ăn
instructions	String	Có	Cách làm chi tiết
ingredients	Array	Có	Danh sách food_id, quantity, unit

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
201 Created	Thành công	{ "id": 15, "status": "pending_approval" }

2.10.10 Chỉnh sửa công thức (Update)

- **HTTP Method:** PATCH
- **Request URL:** /api/recipes/:recipeId
- **Mô tả:** Sửa công thức cá nhân đã đóng góp.
- **Yêu cầu quyền:** Tác giả (Tạo ra công thức đó) hoặc Admin.

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
recipeId	Integer	Có	ID của công thức

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
instructions	String	Không	Hướng dẫn mới

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Recipe updated" }

2.10.11 Xóa công thức (Remove)

- **HTTP Method:** DELETE
- **Request URL:** /api/recipes/:recipeId
- **Mô tả:** Xóa bỏ công thức khỏi hệ thống.
- **Yêu cầu quyền:** Tác giả hoặc Admin.

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
recipeId	Integer	Có	ID của công thức

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Recipe deleted" }

2.11 Phân hệ Thống kê và Báo cáo (Reports Module)

2.11.1 Bảng điều khiển thống kê (Get Dashboard)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/reports/dashboard
- **Mô tả:** Lấy các số liệu tổng quan của gia đình (như tổng chi phí, tổng số món ăn nấu trong tuần, lượng hao phí).
- **Yêu cầu quyền:** Quản trị viên hoặc thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
start_date	String (ISO)	Không	Ngày bắt đầu thống kê
end_date	String (ISO)	Không	Ngày kết thúc thống kê

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "total_spent": 1500000, "meals_cooked": 14, "waste_ratio": 5.2 }
403 Forbidden	Chưa vào gia đình	{ "error": "Forbidden", "message": "Require family membership" }

2.11.2 Xu hướng tiêu thụ (Get Consumption Trends)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/reports/consumption-trends
- **Mô tả:** Báo cáo chi tiết biểu đồ xu hướng tiêu thụ thực phẩm theo thời gian.
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
period	String	Không	Nhóm theo ngày/tuần/tháng (Mặc định: week)

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "trends": [{ "date": "2026-06-01", "consumed": 5.2, "unit": "kg" }] }

2.11.3 Báo cáo hao phí thực phẩm (Get Waste Report)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/reports/waste
- **Mô tả:** Báo cáo các thực phẩm bị bỏ đi, hết hạn sử dụng.
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
start_date	String (ISO)	Không	Ngày bắt đầu thống kê

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "wasted_items": [{ "food_id": 1, "name": "Cà chua", "wasted_qty": 0.5 }] }

2.12 Phân hệ Danh sách Mua sắm (Shopping Lists Module)

2.12.1 Lấy tất cả danh sách (Find All)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/shopping-lists
- **Mô tả:** Lấy toàn bộ các danh sách đi chợ của gia đình.
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters): Không yêu cầu.

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	[{ "list_id": 1, "name": "Đi siêu thị cuối tuần", "status": "pending"}]

2.12.2 Tạo danh sách mới (Create)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** /api/shopping-lists
- **Mô tả:** Tạo mới một danh sách đi chợ (List rỗng hoặc chưa có items).
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
name	String	Có	Tên danh sách (Ví dụ: Chợ sáng thứ 2)
assigned_to	Integer	Không	ID thành viên được giao việc đi chợ

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
201 Created	Thành công	{ "list_id": 2, "name": "Chợ sáng thứ 2", "status": "pending" }

2.12.3 Xem chi tiết danh sách (Find One)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/shopping-lists/:listId
- **Mô tả:** Lấy thông tin và toàn bộ các mặt hàng cần mua trong danh sách.
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
listId	Integer	Có	ID của danh sách

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "list_id": 1, "items": [{ "item_id": 10, "food_name": "Rau cải", "is_checked": false }] }

2.12.4 Cập nhật thông tin danh sách (Update)

- **HTTP Method:** PATCH
- **Request URL:** /api/shopping-lists/:listId
- **Mô tả:** Sửa đổi tên danh sách hoặc người được phân công đi chợ.
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
listId	Integer	Có	ID của danh sách

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
name	String	Không	Tên mới

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Shopping list updated" }

2.12.5 Xóa danh sách (Remove)

- **HTTP Method:** DELETE
- **Request URL:** /api/shopping-lists/:listId
- **Mô tả:** Xóa bỏ hoàn toàn danh sách đi chợ.
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
listId	Integer	Có	ID của danh sách

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Shopping list deleted" }

2.12.6 Hoàn tất đi chợ (Complete)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** /api/shopping-lists/:listId/complete
- **Mô tả:** Kết thúc chuyến đi chợ. Tất cả những mặt hàng đã đánh dấu (checked) sẽ tự động được thêm vào Tủ lạnh (Pantry).
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
listId	Integer	Có	ID của danh sách

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "List completed, 5 items added to pantry" }

2.12.7 Thêm mặt hàng cần mua (Add Item)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** /api/shopping-lists/:listId/items
- **Mô tả:** Thêm một món đồ cần mua vào danh sách.
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
listId	Integer	Có	ID của danh sách

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
food_id	Integer	Có	ID mặt hàng từ Catalog
quantity	Decimal	Có	Số lượng cần mua

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
201 Created	Thành công	{ "item_id": 10, "message": "Item added to list"}

2.12.8 Sửa mặt hàng / Đánh dấu đã mua (Update Item)

- **HTTP Method:** PATCH
- **Request URL:** /api/shopping-lists/:listId/items/:itemId
- **Mô tả:** Sửa số lượng hoặc đánh dấu checkbox là món hàng đã được nhật vào giỏ (is_checked).
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
listId	Integer	Có	ID của danh sách
itemId	Integer	Có	ID của mặt hàng trong danh sách

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
quantity	Decimal	Không	Số lượng thực tế mua
is_checked	Boolean	Không	Trạng thái đã nhật hàng (Tick)

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Item status updated"}

2.12.9 Xóa mặt hàng (Remove Item)

- **HTTP Method:** DELETE
- **Request URL:** /api/shopping-lists/:listId/items/:itemId
- **Mô tả:** Loại bỏ một mặt hàng khỏi danh sách đi chợ vì không cần mua nữa.
- **Yêu cầu quyền:** Thành viên gia đình (Family Member).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
listId	Integer	Có	ID của danh sách
itemId	Integer	Có	ID của mặt hàng trong danh sách

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Item removed from list" }

2.13 Phân hệ Tải lên Tài nguyên (Uploads Module)

2.13.1 Tải lên hình ảnh (Upload Image)

- **HTTP Method:** POST
- **Request URL:** /api/uploads/image
- **Mô tả:** API nhận file hình ảnh, lưu trữ (local hoặc S3) và trả về đường dẫn URL của ảnh.
- **Yêu cầu quyền:** Người dùng đã đăng nhập (User).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
file	File (Binary)	Có	File ảnh (JPEG, PNG, WebP) tối đa 5MB

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
201 Created	Thành công	{ "url": "https://s3.aws.com/.../image.png", "filename": "image.png" }
400 Bad Request	Lỗi định dạng	{ "error": "Bad Request", "message": "Invalid file type or size exceeded" }

2.14 Phân hệ Hồ sơ Người dùng (Users Module)

2.14.1 Lấy hồ sơ cá nhân (Get Profile)

- **HTTP Method:** GET
- **Request URL:** /api/users/me
- **Mô tả:** Lấy thông tin tài khoản của người dùng hiện tại (đang đăng nhập).
- **Yêu cầu quyền:** Người dùng đã đăng nhập (User).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters): Không yêu cầu.

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "id": 1, "email": "user@email.com", "first_name": "A", "last_name": "B", "avatar_url": "..."} }
401 Unauthorized	Token không hợp lệ	{ "error": "Unauthorized"}

2.14.2 Cập nhật hồ sơ cá nhân (Update Profile)

- **HTTP Method:** PATCH
- **Request URL:** /api/users/me
- **Mô tả:** Thay đổi thông tin cá nhân (Tên, avatar, điện thoại...).
- **Yêu cầu quyền:** Người dùng đã đăng nhập (User).

Dữ liệu yêu cầu (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
first_name	String	Không	Tên mới
last_name	String	Không	Họ mới
phone	String	Không	Số điện thoại mới
avatar_url	String	Không	Link ảnh đại diện sau khi upload

Dữ liệu phản hồi (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Thành công	{ "message": "Profile updated successfully", "user": {...} }
400 Bad Request	Lỗi validate	{ "error": "Bad Request", "message": "Phone number invalid" }

3 Đặc tả giao diện hệ thống ngoại vi (External Services)

3.1 Dịch vụ Gửi Email (Email SMTP Service)

Hệ thống sử dụng dịch vụ của bên thứ 3 (ví dụ: SendGrid hoặc AWS SES) để gửi email xác thực OTP hoặc thông báo tự động. Dưới đây là đặc tả mẫu tương tác với SendGrid API.

- **Interface Lớp:** EmailServiceInterface
- **HTTP Method:** POST
- **Endpoint URL:** `https://api.sendgrid.com/v3/mail/send`
- **Xác thực (Authentication):** Gửi kèm Header `Authorization: Bearer <SENDGRID_API_KEY>`

Dữ liệu gửi đi (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
<code>personalization</code>	Array	Có	Mảng chứa thông tin người nhận (<code>to email</code>)
<code>from</code>	Object	Có	Địa chỉ email người gửi đã xác thực (<code>email, name</code>)
<code>subject</code>	String	Có	Tiêu đề của Email
<code>content</code>	Array	Có	Nội dung email (Type: <code>text/html</code> , Value: ...)

Dữ liệu nhận về (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về
202 Accepted	Gửi thành công	<i>(Không trả về body, hệ thống ghi nhận thành công)</i>
401 Unauthorized	Sai API Key	<code>{"errors": [{"message": "The provided authorization grant is invalid..."}]}</code>

3.2 Dịch vụ Xác thực Mạng xã hội (OAuth 2.0)

Hệ thống kết nối với Google API để xác thực và lấy thông tin cơ bản của người dùng sau khi họ đăng nhập qua tài khoản Google ở phía Frontend.

- **Interface Lớp:** OAuthProviderInterface
- **HTTP Method:** GET

- **Endpoint URL:** `https://www.googleapis.com/oauth2/v3/userinfo`
- **Xác thực (Authentication):** Gửi kèm Header `Authorization: Bearer <GOOGLE_ACCESS_TOKEN>` (Token do Frontend gửi lên)

Dữ liệu gửi đi (Request Payload/Parameters): Không yêu cầu (Xác thực qua Header).

- *Responses (Từ External Service)**

| HTTP Status | Trường hợp | Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON) | | :— | :— | :— | | **200 OK** | Token hợp lệ | { "sub": "12345", "name": "Nguyễn Văn A", "given_name": "A", "picture": "https://...", "email": "a@gmail.com", "email_verified": true } | | **401 Unauthorized** | Token sai/hết hạn | { "error": "invalid_request", "error_description": "Invalid Credentials" } |

3.3 Dịch vụ AI Gợi ý Món ăn (AI Recipe Engine)

Hệ thống giao tiếp với OpenAI API để sinh ra các công thức nấu ăn hoặc gợi ý xử lý nguyên liệu tự động.

- **Interface Lớp:** `AIProviderInterface`
- **HTTP Method:** `POST`
- **Endpoint URL:** `https://api.openai.com/v1/chat/completions`
- **Xác thực (Authentication):** Gửi kèm Header `Authorization: Bearer <OPENAI_API_KEY>`

Dữ liệu gửi đi (Request Payload/Parameters):

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
<code>model</code>	String	Có	Tên mô hình (vd: <code>gpt-4o</code> , <code>gpt-3.5-turbo</code>)
<code>messages</code>	Array	Có	Ngữ cảnh hội thoại (Role <code>system/user/assistant</code> và <code>content</code>)
<code>temperature</code>	Decimal	Không	Mức độ sáng tạo của câu trả lời (0.0 đến 2.0)

Dữ liệu nhận về (Responses):

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
200 OK	Sinh text thành công	{ "id": "chatcpl-123", "choices": [{ "message": { "role": "assistant", "content": "Món gợi ý là..." } }] }

HTTP Status	Trường hợp	Cấu trúc dữ liệu trả về (JSON)
429 Too Many Requests	Quá giới hạn API	{ "error": { "message": "Rate limit reached for requests", "type": "requests"} }
